数字图像处理【数字图像基础】人眼视觉特性：视网膜含锥状体约600万和杆状体约7500万-15000万，眼球等效焦距约17mm，韦伯比Weber ratio=ΔI/I描述最小可觉差与背景强度的相对关系，visual inertia体现视觉延迟与暂留；主观灰度化遵循人眼非线性感知，暗区更敏感亮区较迟钝，灰度化宜采用加权而非RGB简单平均；采样决定空间分辨率、量化决定灰度分辨率，灰度级L=2^b，奈奎斯特条件fs≥2fmax或μ<1/(2ΔT),不满足会混叠(高频折叠到低频)人眼敏感光以绿/黄绿波段更敏感,伪彩色是灰度到颜色映射以增强辨识而非增加原始信息；**【灰度处理与空间滤波】**直方图均衡提升全局对比度，图像直方图规定化用于匹配目标分布；平滑线性滤波器（均值）窗口求平均抑制高频噪声但易模糊，中值滤波/中值变换属非线性、取中位数、对脉冲噪声有效且不能等价为线性卷积；图像锐化方法含拉普拉斯算子∇^2f(x,y)=f(x+1,y)+f(x-1,y)+f(x,y+1)+f(x,y-1)-4f(x,y)，增强式g(x,y)=f(x,y)+c∇^2f(x,y)(c=±1)；梯度算子含Roberts交叉梯度M(x,y)=|z9-z5|+|z8-z6|与Sobel算子gx=(z7+2z8+z9)-(z1+2z2+z3), gy=(z3+2z6+z9)-(z1+2z4+z7), M可取sqrt(gx^2+gy^2)或|gx|+|gy|；Wallis算子属局部对比度增强，适于光照不均但参数过大可放大噪声；图像增强可改善观感但可能导致信息量减少（如强平滑/阈值/饱和拉伸）**【图像滤波】**图像变换核心是DFT把空间卷积转为频域乘法，一维离散傅里叶变换F(u)=sum_{x=0}^{M-1}f(x)exp(-j2πux/M)；频率域滤波器含低通/高通/带通：巴特沃斯低通H(u,v)=1/(1+[D(u,v)/D0]^(2n))、高斯低通H(u,v)=exp(-D^2(u,v)/(2σ^2))、高通常由1-低通构造，带通保留中频抑制低频背景与高频噪声；同态滤波属非线性流程（对数分离照明与反射分量、频域抑低频增高频、指数还原），常用H(u,v)=(γH-γL)[1-exp(-cD^2(u,v)/D0^2)]+γL并取γH>1, γL<1；**【图像复原与重建】**退化模型g(x,y)=h(x,y)*f(x,y)+η(x,y)，h为PSF、η为噪声；噪声概率密度常见高斯、瑞利、伽玛、指数、均匀、脉冲、周期噪声；图像去噪滤波含算术均值、几何均值(乘积开方思想)、谐波滤波f^(x,y)=mn/(sum 1/g(s,t))、中值滤波器、最值滤波器、自适应滤波器**.均值滤波**用邻域内像素的平均值替代中心像素，抑制高斯噪声和一般随机噪声。**高斯滤波**根据高斯函数计算邻域像素的加权平均值替代中心像素，抑制高斯噪声**;中值滤波**用邻域内像素的中值替代中心像素，抑制椒盐噪声和脉冲噪声**;双边滤波**：同时考虑空间距离和像素值相似度进行加权平均，在抑制噪声的同时保留边缘**;小波变换**：将图像分解为不同频带并对高频系数进行阈值处理，抑制高斯噪声并保留细节。**维纳滤波**：根据局部方差自适应调整滤波强度，抑制各类噪声并平衡去噪与细节保留。；反滤波对噪声项和H(u,v)≈0极敏感易灾难放大，维纳滤波按最小均方误差更稳健并考虑信噪功率比；图像评价指标MSE、SNR、PSNR用于客观评估；图像重建与图像复原不等价（重建从测量生成，复原则从退化恢复）**【彩色图像处理】**基本量含辐射量、光强与照度，RGB彩色模型为加色模型（常24bit约2^24色），HSI彩色模型含色调/饱和度/亮度且可与RGB相互转化，实践上常在HSI中处理I分量（如HSI彩色空间的直方图均衡）以减小色偏；伪色彩处理是灰度映射着色，假彩色是多波段重组到RGB显示；**【小波和多分辨率处理】**图像金字塔含高斯与拉普拉斯表示，多分辨率可用于融合与压缩；正交滤波器与小波变换中Haar变换H2=1/sqrt(2)[1,1;1,-1]，二维正交变换常写T=HFH^T（或等价符号），子带LL/LH/HL/HH分别表征近似与方向细节；KLT/DCT/DFT变换核对比：DFT复指数基适合频谱分析，DCT余弦基能量集中适合压缩，KLT（Karhunen-Loeve Transform）去相关最优但复杂度高；**【图像压缩】**去除时空冗余/统计冗余/视觉冗余，压缩失真根源是量化器而非熵编码；VLC编码按概率分配码长，霍夫曼编码（排序合并概率构造前缀码）是典型VLC，Golomb编码只适合正数序列，算数编码效率高，LZW编码为字典法，行程编码以连续像素游程表示；预测编码去相关，块变化编码/块变换编码(如DCT)高效但有块效应，混合编码融合预测+变换+量化+熵编码；视频中帧间预测与运动补偿编码“运动信息+残差”降时间冗余；可见、不可见水印分别强调显式标识与鲁棒隐蔽；典型伪影含块效应与伪轮廓现象；**【形态学图像处理】**形态滤波基于结构元素和集合论，基础操作为膨胀和腐蚀，开运算（先腐蚀后膨胀）去小亮噪点断细连接，闭运算（先膨胀后腐蚀）填小暗孔连邻域；高级操作含击中或击不中变换、细化、粗化、骨架、裁剪（pruning）；**【图像分割】**边缘检测含拉普拉斯线检测、Canny（平滑-梯度-非极大值抑制-双阈值连接）、LoG算子∇^2G(x,y)=[(x^2+y^2-2σ^2)/σ^4]exp(-(x^2+y^2)/(2σ^2))及离散模板；阈值法含Otsu，区域法含区域生长法与分水岭分割（常需标记抑制过分割），霍夫变换通过参数空间投票检测直线/圆等几何结构；**【图像表示与描述】**链码描述物体轮廓方向序列，最小周长多边形MPP用于轮廓几何逼近，傅里叶边界描述子将边界映射为x+jy后变换且低频表征整体高频表征细节并可归一化获得平移尺度旋转不变性；**【目标识别】**识别流程为特征提取-特征选择-分类判决-性能评估，决策理论以判别函数构造决策平面/超平面，神经网络适合非线性分类，结构方法与匹配形状数/串匹配用于结构化目标识别。

地理信息系统【1.简介】GIS（Geographic Information System）是用于采集、存储、管理、查询、分析、可视化与共享地理空间数据的系统，地理空间数据同时描述位置与属性；发展脉络可记为2017静态到实时、2018从2D/3D到高清、2021从3D GIS到元宇宙（现实到虚拟）；五大组成=硬件（服务器/桌面/云/终端显示设备）+软件方法（GUI、空间分析工具、DBMS）+数据（空间数据与属性数据）+人员（运维和分析决策）+组织（制度流程与业务协同）；两类坐标系统=地理坐标系（经纬度）与投影坐标系（x,y），两类数据表达=矢量与栅格；GIS界面核心媒介是地图，制图设计五原则是视觉对比、易读性、图底组织、层次组织、平衡；数据探索两主线是基于地图（分类、聚合、对比）和基于要素（DBMS属性查询）；平台形态包含Web GIS和移动GIS；可记总式GIS=Map地图+Database数据库，Map可含Vector+Raster+TIN。

【2.坐标系】叠加分析前提是图层空间对齐，必须统一空间参考（坐标系+基准面+投影）；地球几何近似椭球，地理坐标基于椭球定义（大地坐标），大地水准面是仅受重力与地球自转影响的平均海平面延拓；地理基准（Datum）是定义椭球参数、原点、定向的数学参考框架，不可简单等同“以地心为中心的基准面”；ECEF是地心地固直角坐标系（地心笛卡尔），ENU是局部切平面坐标系（非地心）；地图投影是三维曲面到二维平面的数学映射，无法实现全局无变形，只能在形状/面积/距离/方向间权衡；地图投影定义了一个数学模型，用于将位置从三维地球表面转换为二维地图表示，关键参数有：principal scale,scale,scale factor,standard line,central lines; 主比例尺：或参考地球仪的尺度，因此可以从地球半径与地球半径的比值推导出来。比例：地图上的距离与其对应的地面距离之比。比例因子：归一化局部尺度，定义为局部尺度与主尺度的比值。标准线：指投影曲面与参考地球仪之间的切线。中心线：中心纬线和子午线定义地图投影的中心。；**常用地图投影**有横轴墨卡托Transverse Mercator、等距圆锥Equidistant Conic、Web Mercator，常用投影坐标系统是UTM(60个6度带,中央经线比例因子小于1,常用k0=0.9996)在GIS中地图可缩放显示，但原始测图精度不因放大而提升。

【3.矢量数据模型】 矢量模型以点（0D）线（1D）面（2D）表达离散地物，强调几何精确边界与拓扑关系；数据模型本质是空间对象及其关系，可形式化为有向图并用邻接矩阵、关联/入射矩阵描述连通关系；拓扑重要性在于保证数据质量与完整性、支撑网络分析、支撑空间查询与叠加分析，但并非“数据结构简单”；地理关系数据模型通常几何与属性分离存储（几何文件+关系表）；覆盖型拓扑核心是连通性（弧在节点连接）、区域定义（弧环成面）、连续性/方向性（弧有方向及左右多边形）拓扑数据结构：覆盖率/连通性：弧在节点处相互连接。区域定义：区域由一系列连接的圆弧定义/ 连续性：圆弧具有方向和左/右多边形. 面向对象地理数据库（如ESRI,ArcObjects/Geodatabase）将地理空间数据视为对象，关系有依赖、关联、聚合、组合、继承与接口(类与对象的外部可见操作)机制，优势是层次组织清晰、可扩展、可动态拓扑、便于行业对象模板化；复合要素表示为点、线和面的复合。典型是TIN/Region/Route，Polygon本身属于基本面要素而非复合要素；TIN属于矢量地形模型，地形起伏大区域应加密采样并倾向小三角形，平坦区可用较大三角形；Shapefile一般为非拓扑简单要素存储；同一图层Polygon通常不应重叠（按无缝分区建模约束）【4.栅格数据模型】矢量与栅格互补：矢量适合离散目标、栅格适合连续场。矢量数据表示具有明确定义的位置和形状的离散要素（点、线和面），不适用于在空间中连续变化的空间现象，例如降水、海拔和土壤；而栅格数据具有单个单元格的点，具有相邻单元格序列的 n 条线，n 个具有连续 C 集合的多边形；单元格类型、尺寸、深度、空间参考。栅格模型以规则像元阵列表达连续空间现象（降水、温度、高程、土壤等），每个像元记录类别或数值，属性与位置天然绑定；卫星图像，passive：光学、近红外、短波；active：SAR(合成光圈);关键属性含像元类型、像元大小（空间分辨率）、位深depth（决定可表示数值范围与精度，不是距离信息也不等于存储容量本身）、空间参考和头文件元数据；栅格可通过像元集合表达点线面（单像元点、连续像元线、连通区域面)；数字高程模型（DEM）：均匀分布的高程数据数组，地形测绘的数据源；光学传感器：Terra ASTER、SPOT5，需要从不同方向拍摄的同一区域的两张或多张光学卫星图像；激光雷达：激光扫描仪点云;常见栅格编码数据结构有Cell-by-cell逐像元、Run-length游程编码:对于具有许多重复像元值的栅格，请按行和按组记录像元值、Quadtree四叉树分解:使用递归分解将栅格划分为四级层次结构；栅格压缩分无损（可重建，分析优先）与有损（高压缩比，常用于背景显示）；数据转换与集成包括Rasterization（建网格、烧录边界、填充面）和Vectorization（细化、线提取、拓扑重建、平滑去锯齿）Data Conversion and Integration Rasterization(设置栅格（像元大小以覆盖矢量数据，值为全部为零） 更改单元格的值对应于点、线或面边界 填充多边形的内部) and Vectorization(线条细化 线提取（确定每条线的起点和终点) 拓扑重建(连接提取的线)线条平滑(减少阶梯状伪影)

【5.GIS数据获取】地图数据获取主渠道包括GNSS/北斗定位、LiDAR点云、遥感影像、测量与已有图件数字化，不包括气压计作为标准GIS制图主采集手段；遥感按机理分被动遥感（光学、近红外、短波红外、热红外）与主动遥感（SAR），SAR为主动式而非被动式；山火监测常优先红外波段；DEM是规则格网高程数据，属于栅格数据模型（非矢量），常来源于摄影测量立体像对、InSAR、LiDAR；典型数据形态含DOQ正射影像、DRG数字光栅地图、土地覆被栅格、二值扫描图、TIFF/GIF/JPEG及GIS专有格网格式；Terra ASTER、SPOT5等可用于立体测图；卫星差分定位可削弱钟差和部分大气误差，但多路径误差难以通过常规差分消除；导航高程一般先得椭球高，转正常高需大地水准面模型，普通接收机“精确测海拔”表述不严谨；我国北斗在国家应用通常对接CGCS2000坐标框架，不能直接等同“北斗使用WGS84”。

【6.几何变换】几何变换用于统一多源数据的几何参考，核心流程是控制点匹配->模型求参->误差评估->重采样；常用模型含平移、旋转、缩放、镜像、相似变换、仿射变换（保持直线与平行关系）、射影变换（透视纠正）、多项式/薄板样条（处理局部畸变与橡皮片）；精度评估常看残差与RMSE；栅格重采样方法包括最近邻（保分类值）、双线性（平滑连续）、三次卷积（细节较好但计算高）；矢量变换重在坐标严格映射，栅格变换额外涉及像元重建；工程实践中“先统一基准与投影、后叠加分析”，并结合栅格化/矢量化完成跨模型融合。

【7. 真题】大地基准是定义椭球参数与定向的数学参考框架而非简单地心基准面,简单要素按Point/Line/Polygon记忆且本套题不将Polyline单列为简单要素,复合要素典型是TIN/Region/Route而非Polygon,地形变化越大越应加密采样并采用更小三角形,TIN属矢量模型而DEM通常属栅格模型,拓扑优势在数据质量完整性与网络分析而非结构简单,山火监测优先红外波段,ECEF是地心地固笛卡尔坐标而非经纬度坐标,横轴墨卡托核心是保角正形并用于分带投影,差分定位难以消除多路径误差,GIS主流采集方式是GNSS/遥感/LiDAR/测量而气压计不属于标准地图数据主采集方式,GPS官方广播星历采用WGS84,北斗在国内应用通常对接CGCS2000而不直接等同WGS84,GNSS直接解算椭球高且精度受设备与改正模型影响,海拔(正常高)需结合大地水准面改正,Shapefile通常为非拓扑简单要素存储,SAR是主动遥感而非被动遥感,栅格像素数据类型可为整型或浮点型且Depth表征位深与表达范围不表示距离也不直接等同容量口径,分区建模中同层Polygon通常不允许重叠,椭球到平面投影无法实现全域无变形只能局部优化变形。

【自适应信号处理】**1.介绍** 数字信号描述 AMP幅度 Phase相位 Expression Bandwidth Duration时延;DFT FFT Z-Trans Impulse Responds冲激响应; 数据信号通过统计量描述: Moment一阶矩, auto-correlation二阶自相关, auto-covariance二阶自协方差; 相关矩阵 随机模型(AR MA ARMA) 谱估计/分析; 典型滤波器 Wiener滤波器, Kalman 滤波器 核心思想：利用信号数据的先验; Filtering问题: Smoothing平滑内插 Prediction预测外推. Filter Factors: 收敛速度/失调/追踪/鲁棒性/计算复杂度/结构和实现/数值性质 典型线性滤波器 Transversal Filter y(n)=sum(w_ku(n-k));格形预测器:M-1阶,前向和后向误差,FIR;脉动阵列,并行,全局时钟同步,FIR;IIR,反馈回路,无限响应,有稳定性问题; 线性滤波器算法设计: 1. 随机梯度法(LMS,least mean square/梯度自适应格预测),Kalman滤波特殊形式,有模型无关的追踪能力,最速下降 2.最小二乘法(LSE,比如RLS),最小化误差,缺点:只考虑二阶/不适用非高斯信号 非线性滤波器:1.线性外扩volterrra-based/ 自组织系统(ANN) 应用:系统识别/逆向建模/信号预测/消除干扰 **2.宽平稳信号**:均值 自相关 自协方差 严平稳 Strict stationary:有限维分布平移不变(自相关和自协方差) 其中r(0)=E[|u(n)|^2]为平均功率 c(0)=σ^2描述波动程度. 严平稳+有限二阶矩->宽平稳/高斯过程严平稳<->宽平稳 | 均值遍历性Mean Ergodic:时间平均等于统计平均, 时间平均是过程平均的无偏估计量. 充要条件: & | 相关矩阵 $R = E(UU^H)$ U为观察序列其中对角元素r(0)为实数; 厄米 $R^H = R$ 或 $r(-k) = r^*(k)$; Toeplitz: 平行或位于主对角线的元素相等,非负正定阵可逆,逆矩阵是原来的转置 性质：平稳离散时间随机过程的相关矩阵 1. 厄米阵 2.是Toeplitz结构 3. 非负定, 并且凡是总是正定的(任意线性组合功率非负) 由于不可能避免地存在加性噪声, 广义平稳过程的相关矩阵是非奇异的 当组成平稳离散时间随机过程的观测向量的元素反向重排时，其效果相当于求该过程相关矩阵的转置 | 随机模型: 一个随机过程可以描述为时间序列脉冲响应线性滤波器产生,冲激从高斯白(均值0,方差常数)中获得. 典型描述: u(n)输出 v(n)输入 AR:不使用过去的value, $u(n) + a_1^* u(n-1) + .. + a_M^* u(n-M) = v(n)$; $H_A(z) = V(z)/U(z)$白噪声输入即AR过程生成器, 白噪声输出过程分析器，AR过程渐进平稳:要求 AR 模型中滤波器的全部极点都位于 Z 平面上的单位圆内。MA滑动平均:全零点, 使用当前和过去输入 $u(n) = v(n) + b_1^* v(n-1) + .. + b_K^* v(n-K)$; ARMA: 过去I/O均被使用, 二者结合; **3.平稳过程描述** Wold分解: 平稳过程可以被分解为一般线性过程和可预测过程$x(n) = u(n) + s(n)$, 二者不相关. s(n)可由过去值线性预测, u(n)是MA模型, 由白噪声v(n)过全零点滤波器描述, 最小相位滤波器 $B(z) = sum_0^\infty (b_n^* z^{-n}) = 0$, 所有零点在单位圆内 | AR过程渐近平稳性: 充要条件，特征多项式的所有根严格在单位圆内 相关矩阵r(m)=sumCkp_k^m, pkm为根｜ Yule-Walker方程 $Rw = r, w_k = -a_k$, R是hermitian toeplitz的. ｜ 模型阶数选择: YW方程需要输入Rp的维度p,但最优阶数需要被搜索.在复杂度和性能间平衡. MAIC信息量准则 $\text{AIC}(m) = -2\ln L(\hat{\theta}_m) + 2m$; 最小描述长度准则$\text{MDL}(m) = -\ln L(\hat{\theta}_m) + 0.5m\ln N$。| 复值高斯过程：N 个样本的联合概率密度函数定义为: f_U(u)& 联合概率密度2N维,每个采样都是高斯分布。基本性质: a. 严格平稳 b.u(n)是循环复数,由过程的任意两个不同样本u(n),u(k)满足 E[u(n)u(k)]=0若 n≠k c.高斯矩分解若 k≠l则E[u_s1 u_s2..u_t1 u_t2..]=0若k=l则 E[u_s1 u_s2 u_t1 u_t2]=πE[u_sπ1 u_t1]E[u_sπ2 u_t2]+..E[u_(sπ(1)) u_t1]可被分解为二阶矩乘积之和. **4.谱分析** 功率谱定义 加窗时间序列傅里叶变换模平方的期望值,窗长趋于无穷 维纳辛钦公式&-自相关函数的傅立叶变换 | 功率谱性质 a. 广义平稳随机过程的自相关函数与功率谱密度组成傅里叶变换对；b. 功率谱密度的频率支撑是奈奎斯特间隔 $s(w + 2k\pi) = S(w)$；c. 平稳离散时间随机过程的功率谱密度是非负实数 d. 实值广义平稳离散时间随机过程的功率谱密度是偶函数, 复值则不是；e. 平稳离散时间随机过程的均方值r(0)平均功率等于2pi范围内功率谱曲线所围面积；f. 平稳过程通过线性时不变和平稳的滤波器传输依然平稳。S_o(w)=|H(e^jw)|^2 S(w) | 功率计: 带通滤波器, 假设通带足够窄,视频谱为常数 $S(w_\tau) = \pi P_o/2\Delta w$ Cramer谱表示, 引入增量过程dZ(w),对谱做IFFT得到时间序列.增量过程的性质 零均值E(dZ(w))=0,宽平稳谱E(dZ(w)dZ*(v))=S(w)S(w-v)dwdv. 基本公式& | 频率谱估计: 参数法:模型辨识、MVDR、特征分解 非参数法:周期图、多窗口 **5. 维纳滤波器** 期望输出d(n) 误差e(n)=d(n)-y(n) 设代价函数为均方误差 $J = E[e(n)e^*(n)]$, 最优解$w_k = a_k + jb_k$, $\nabla_k J = -2E[u(n-k)e^*(n)] = 0$, 即正交性原理:使代价函数 J 获得最小值的充要条件是其对应误差正交于 n 时刻进入期望响应估值的每个输入值$E[u(n-k)e_o^*(n)] = 0$，推论: 滤波器期望响应输出也与误差正交$E[y_o(n)e_o^*(n)] = 0$ | 最优状态的最小均方误差等于期望响应方差与期望响应输出估值方差的差$J_{min} = E[|e_o(n)|^2] = \sigma_d^2 - \sigma_{\hat{d}}^2$; 归一化均方误差 $\epsilon = J_{min}/\sigma_d^2$ 衡量滤波器性能 0最好, 1最差 | Wiener-Hopf方程：公式& w_oi是最优维纳权重, r为输入自相关,p为输入-期望互相关 矩阵形式: $Rw_o = p \Rightarrow w_o = R^{-1}p$ 自相关矩阵(toeplitz)$R = E[u(n)u^H(n)]$ 互相关矢量 $p = E[u(n)d^*(n)]$，有$\sigma_{\hat{d}}^2 = p^H w_o = p^H R^{-1} p$ **6.典型维纳滤波器** 多重回归模型 假设模型线性, 观察到的数据误差表征为白噪声, 可以建模 $d(n) = a^H u_m(n) + v(n)$,a是未知的回归矢量,v是独立于输入u的白噪声, 则$J_{min}(M) = \sigma_v^2 + (a^H R_m a - w_o^H R w_o)$, M<m欠拟合,>过拟合,m=M时临界拟合,$J_{min}(0) = \sigma_v^2$ | 线性约束最小方差滤波器LCMV 模型线性, 求在一定线性约束下使得输出功率方差最小 $y(n) = u_o(n) sum_{k=0\to M-1}(w_k^* e^{-jk\theta_0})$ st. $sum_{k=0\to M-1}(w_k^* e^{-jk\theta_0}) = g$. 用拉格朗日乘子法求解. MVDR波束形成器是单个线性约束特例 $\mathbf{w}^H\mathbf{a}(\theta_0) = 1$, a为导向矢量 **7.线性预测器** 一种特殊的维纳滤波器, 线性预测分为前向FLP [u(n-1)..u(n-M)去预测u(n)] 和反向BLP [用u(n)..u(n-M+1)预测u(n-M)]. 预测长度通常是1步，可以扩展为多步, 以均方作为优化指标. | FLP 前向线性预测中，期望信号记为$d(n)$，预测误差功率定义为$P_M = E[|f_M(n)|^2]$，最优权向量 $\mathbf{w}_f = [w_{f,1}, w_{f,2}, \ldots, w_{f,M}]^T$满足正规方程$\mathbf{R}\mathbf{w}_f = \mathbf{r}$，此时最小均方误差为$P_M = r(0) - \mathbf{r}^H\mathbf{w}_f$, 其中预测误差 $f_M(n) = u(n) - sum_{k=1}^M w_{f,k} u(n-k)$，定义FLP的系数$a_{M,k}$后可将误差表示为卷积形式&。增广Wiener-Hopf方程 将最小预测误差功率P_M与正交条件统一为块矩阵形式，系数向量a_M满足当滞后为0时输出P_M，滞后为1至M时输出0的正交性条件，见公式&. ｜ BLP：后向线性预测以 $u(n-M)$为期望信号，预测误差$b_M(n)$的功率为$P_M = E[|b_M(n)|^2]$，后向互相关向量$\mathbf{r}^{B^*}$由自相关序列构成，误差滤波器可表示为系数$c_{M,k}$与输入 $u(n-k)$的加权和。| FLP和BLP的关系: 平稳信号，前向预测权值和后向预测权值的共轭反转相等. $w_b^{B^*} = w_f$；最小误差功率P_M也相等 | Levinson-Durbin 算法: 利用WH方程, 高效求解FBLP的系数 F: $a_{m,l} = a_{m-1,l} + k_m a_{m-1,m-1}^*$ B: $a_{m,m-1}^* = a_{m-1,m-1}^* + k_m^* a_{m-1,l}$ (利用前向系数的共轭反转) ｜ 反射系数: LD递推中第m阶的反射系数$k_m = -\Delta_{m-1}/P_{m-1}$, $P_m = P_{m-1}(1 - |k_m|^2)$, $P_0 = r(0)$, 是等比数列, $\Delta_{m-1} = E[b_{m-1}(n-1)f_{m-1}^*(n)]$, $\Delta_0 = r^*(1)$, 起始条件f0(n)=b0(n)=u(n) ｜ 预测误差滤波器性质：a. 平稳时间序列自相关函数和反射系数的关系(公式&)零延迟自相关函数和反射系数可以唯一确定自相关函数,反之亦然。b. 前向预测误差滤波器的传递函数 $H_{f,m}(z) = H_{f,m-1}(z) + k_m^* z^{-1} H_{b,m-1}(z)$, 后向也有对称递推 c. 前向预测误差滤波器是最小相位的 d. 后向预测误差滤波器是最大相位的 e. 前向预测误差滤波器是白化滤波器 f. M前向预测误差滤波器的抽头向量及预测误差功率可由预测器抽头输入相关矩阵的M+1个特征值和对应的M+1个特征向量唯一定义。最大相位系统：全部极点在单位圆内，全部零点在单位圆外 f. 平稳随机过程的AR模型和线性预测之间等价。a_m^k就是AR模型的参数取负，最小均方误差就是激励拜噪声的方差｜ Cholesky 分解：利用不同阶数的后向预测滤波器构造一个下三角矩阵 L，使得 L 能将原始数据向量 u 变换为一组正交向量 b（即 b=Lu），从而对输入信号进行白化(去相关), 并高效求解线性预测系数。 **8. 最速下降法** 迭代使得J下降，收敛至Wiener解 $w(n+1) = w(n) - (\mu/2)\nabla J(n)$ 最佳下降的稳定性取决于两个因素：(1) 步长 (充分必要条件 0<μ<2/λ_max , 其中 λ_max 是相关矩阵 R 的最大特征值) (2) 抽头输入向量的相关矩阵 R。步长参数 μ越小，最速下降算法中每一个自然模式的衰减速率越慢 **9.最小均方LMS**. 一种带噪声的随机梯度下降算法 $\mathbf{w}(n+1) = \mathbf{w}(n) + \mu\,\mathbf{x}(n)e^*(n)$, 最小化均方误差,但不使用依赖R和p的真实梯度，而是用瞬时梯度。包含滤波过程和自适应过程 1. LMS 算法的计算复杂度与估值的维数呈线性关系 2. 步长参数 μ 很小时 LMS 起着一个低截止频率低通滤波器的作用。计算复杂度为 O(M)。3. LMS 算法的计算复杂度与估值w的维数成呈线性相关性，LMS 算法并不一定收敛到最优解。5. 当相关矩阵 R 的特征值分布很广时，最速下降算法的完成时间受到最小特征值的限制 ｜ 归一化LMS u(n)较大时 LMS 滤波器遇到梯度噪声放大问题, 根据输入信号功率动态调整步长, 引入最小扰动原则，收敛速度更快。$\mathbf{w}(n+1) = \mathbf{w}(n) + (\mu/\|\mathbf{x}(n)\|^2)\mathbf{x}(n)e^*(n)$ **10.频域自适应滤波器** 将时域自适应算法（如 LMS）转换到频域实现，利用 FFT 降低计算复杂度，并利用频域正交性改善收敛性能 块自适应滤波器 M=L 将输入信号分成长度为 LL 的块，每块数据计算一次梯度估计，并批量更新权值。与 LMS 逐个样本更新不同，块自适应滤波器降低了梯度估计的方差，且可通过 FFT 加速 | Fast Block LMS (FBLMS) 算法 利用重叠保留法或相加法（overlap-add）在频域实现线性卷积和梯度计算。将输入信号分块，每块进行 FFT，权值更新也在频域完成，从而将时域 O(M^2) 的复杂度降为 O(M \log M)。| 自正交化自适应滤波器 输入信号通常有色(相关性强), 导致 LMS 收敛缓慢。自正交化滤波器通过估计输入自相关矩阵的逆或其平方根, 对输入信号做预白化，使变换后的输入各分量正交（即自相关矩阵为对角阵），从而加速收敛 | 子带自适应滤波器: 先分解为子带，再用较低采样率做自适应滤波，最后重建全带信号。**11. 最小二乘法** 仅仅依赖数据，不需要假设统计特性 代价函数 $J(w_0, w_1, \ldots, w_{M-1}) = sum_{i=1}^N |e(i)|^2$M个权重，N个数据 四种数据开窗:协方差法、自相关法、前开窗法、后开窗法 推论：在最小二乘条件下，最小误差时间序列emin(i)与横向滤波器第k个抽头上的输入序列u(i-k)正交，k=0,1,...M-1，M为横向滤波器长度 正则方程$\hat{\mathbf{w}} = \hat{\mathbf{\Phi}}^{-1}\hat{\mathbf{z}}$,$\hat{R}\hat{\Phi}$是MxM时间平均自相关矩阵，z是抽头输入与期望响应的Mx1时间平均互相关向量 性质：$\hat{\Phi}$是厄米矩阵，非负定，当且仅当行列式非零时，非奇异；特征值全为实数且非负；是两个topolize矩阵的乘积，它们互为厄米转置 d 的最小二乘估计(投影算子): $\hat{\mathbf{d}} = \mathbf{A}(\mathbf{A}^H\mathbf{A})^{-1}\mathbf{A}^H\mathbf{d}$ 唯一性定理：当且仅当数据矩阵A的零维数等于0时，最小二乘估计w是唯一的 | 性质: 无偏性E[θ̂] = θ 协方差矩阵：Cov(θ̂) = σ^2 (A^H A)^{-1} BLUE：最佳线性无偏估计(高斯-马尔可夫定理):在所有线性无偏估计中方差最小; 克拉美罗界: 如果噪声是高斯分布，则LSE达到Cramer-Rao无偏估计方差理论下界(CRLB),即有效估计,性能最优。**12.递归最小二乘自适应滤波器** RLS 递归更新的核心是避免直接求逆自相关矩阵。收敛速度更快,复杂度为O(M^2)更大, 稳态误差小, 适合跟踪非平稳信号. **补充. 新息** 是 n 时刻观测变量所含新信息的一个度量，与预测误差有相同定义: $\alpha(n) = f_(n-1)(n) = y(n) - y(n|y_(n-1))$| 性质:与观测变量y(n)有关的新息与过去观测值正交，E[α(n)y^* (k)]=0 2.新息彼此正交 3. 观测数据与新息之间存在一一对应关系，借助因果可逆滤波器可以从一个得到另一个。 **13. 卡尔曼滤波器** 是具有递归结构的有限维线性离散时间系统，是从随机状态空间模型导出的线性动态系统状态的最小均方估计，只需要储存上一时刻的估计,基本结构是预测器-修正器。Kalman 滤波可应用于平稳和非平稳环境，利用了状态空间的思想 3. Riccati 方程可用于计算 Kalman 增益。线性动态系统的最小均分估计可以由前一估计求得，只要将其左乘转移矩阵F(n+1,n)，再加上修正项G(n)α(n) ，其中$G(n) = E[x(n+1)\alpha^H(n)]R^{-1}(n)$, R是新息过程的相关矩阵。**其他-错误的说法：** LMS 算法总能收敛不受步长约束。前向和后向预测器关系注意少了个星号，星号是复共轭。卡尔曼滤波器是从时间序列模型导出的线性动态系统状态的最小均方估计。归一化 LMS 滤波器无法减轻梯度噪声放大的问题。影响 LMS 滤波器收敛因素的只有步长参数。对的说法： 快速块 LMS 算法是基于块自适应滤波器思想的为实现具有很长记忆功能的自适应 FIR 滤波器提供了计算上高效的方法。LMS 滤波器的额外均方误差主要由最大特征值决定，平均抽头向量的收敛时间受到最小特征值的限制。

基本运算

$$DFT:\ X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] * exp(-j*2\pi*k*n/N)$$

$$IDFT:\ x[n] = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} X[k] * exp(j*2\pi*k*n/N)$$

$$ZT:\ X(z) = \sum_{n=-\infty/0}^{\infty} x[n] * z^{-n}$$

$$IZT:\ x[n] = (1/(2\pi j)) * \oint X(z) * z^{n-1} dz$$

均值, 自相关, 互相关

$$\mu(n) = E[\mu(n)] \quad \mu(n) = \mu$$

$$r(n, n-k) = E[\mu(n)\mu^*(n-k)]$$

$$c(n, n-k) = r - \mu(n)\mu^*(n-k) = E\big((u(n) - \mu(n))(u(n-k) - \mu(n-k))^*\big)$$

均值遍历充要条件

$$\lim_{N\to\infty} \frac{1}{N} \sum_{k=-(N-1)}^{N-1} \left(1 - \frac{|k|}{N}\right) c(k) = 0$$

复高斯过程

$$f_U(u) = \frac{exp(-\frac{1}{2}u^H\Lambda^{-1}u)}{(2\pi)^N det(\Lambda)}, \Lambda = \frac{1}{2}E(uu^H) = \frac{1}{2}R$$

功率谱与自相关互为傅立叶变换对

$$S(\omega) = \sum_{l=-\infty}^{\infty} r(l)e^{-j\omega l} \quad r(l) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} S(w)e^{jwl}dw$$

Cramer谱表示

$$u(n) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} e^{j\omega n} dZ(\omega)$$

$$U_N(\omega) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} K_N(\omega - \nu)\, dZ(\nu)$$

$$K_N(\omega) = \sum_{n=-N}^{N} e^{-j\omega n} = \frac{\sin\left((2N+1)\omega/2\right)}{\sin(\omega/2)}$$

维纳滤波器-维纳霍夫方程

$$\sum_{i=0}^{\infty} w_{oi} \underbrace{E\left[u(n-k)u^*(n-i)\right]}_{r(i-k)} = \underbrace{E\left[u(n-k)d^*(n)\right]}_{p(-k)}$$

前向预测器-增广维纳霍夫方程-系数正交性条件

$$\begin{bmatrix} r(0) & \mathbf{r}^H \\ \mathbf{r} & \mathbf{R} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -\mathbf{w}_f \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} P_M \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} \quad \sum_{i=0}^{M} a_{M,i}\, r(l-i) = \begin{cases} P_M & l = 0 \\ 0 & l = 1,2,\ldots,M \end{cases}$$

前向预测器-卷积形式

$$f_M(n) = \sum_{k=0}^{M} a_{M,k} u(n-k)$$

平稳过程反射系数和自相关系数的关系

$$k_m = -\frac{1}{P_{m-1}} \sum_{k=0}^{m-1} a_{m-1,k}\, r(k-m)$$